

冀西北某钼矿区的地球物理特征分析探讨

段凌峰

(河北省地矿局第三地质大队, 河北 张家口 075000)

摘要: 河北省张家口地区是一个矿产资源较丰富的地区, 以“三位一体”的找矿思路, 在某矿区深边部开展了综合物探找矿, 通过电法、磁法工作, 圈定物探异常, 解释推断出矿(化)体的空间分布特征, 经钻探验证, 揭示了矿体的地球物理特征, 并进行了综合研究, 总结成矿规律, 构建找矿模型, 取得了较好的效果, 其地球物理特征对在冀西北地区开展地质找矿工作具借鉴作用。

关键词: 电法; 磁法; 地球物理特征

中图分类号: P618.13

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)24-0260-2

Geophysical characteristics of a molybdenum mine in Northwest Hebei Province

DUAN Ling-feng

(the Third Geological Brigade of Hebei Bureau of Geology and mineral resources, Zhangjiakou 075000, China)

Abstract: Zhangjiakou area in Hebei Province is rich in mineral resources. With the idea of "three in one" prospecting, a comprehensive geophysical prospecting was carried out in the deep edge of a mining area. Through the work of electrical and magnetic methods, geophysical anomalies were delineated, spatial distribution characteristics of ore (chemical) bodies were interpreted and inferred, and the geophysical characteristics of ore bodies were revealed and studied comprehensively after drilling verification. The conclusion of metallogenic law and the construction of prospecting model have achieved good results. Its geophysical characteristics can be used for reference in geological prospecting in Northwest Hebei Province.

Keywords: electrical method; magnetic method; geophysical characteristics

1 地质概况

工作区位于中朝准地台(Ⅰ); 山西断隆(Ⅱ); 五台台拱(Ⅲ); 天镇台穹(Ⅳ)东部。区内地层除广泛分布的第四系(Q)外, 主要出露有太古界桑干群马市口岩组(Ar1m)变质岩系地层。

构造以断裂构造为主, 围绕骆驼山流纹~花岗斑岩体形成一系列的环状、放射状断裂构造及节理破碎带, 长度几米至几百米, 宽度2.0~20余米不等, 断裂构造表现为矿化蚀变带或被岩脉填充。此外, 还分布了若干规模较小的环形、放射性断裂构造。

区内无大的岩体产出, 但岩浆活动较为频繁, 具有多期活动的特点, 脉岩较为发育。

2 地球物理特征

2.1 航磁特征

测区航磁异常处于瓦窑口组地层, 走向长4000余米; 处于正负磁场交接地带, 峰值200nT~400nT。中心为骆驼山正长斑岩侵入体, 呈N30° E方向展布, 出露面积约1km², 航磁异常推断为鞍山式铁矿引起。

2.2 岩矿石物性特征

2.2.1 磁性特征

表1 岩(矿)石磁性标本参数测定统计表

岩石名称	标本数	κ ($10^{-6} 4\pi$ SI)			J_r (10^{-3} A/m)		
		最小值	最大值	几何平均值	最小值	最大值	几何平均值
变粒岩	51	21	1876	106	11	451	51
流纹斑岩	38	10	151	45	9	155	32
含磁铁变粒岩	30	2655	10717	3868	738	5544	1798

收稿日期: 2019-12

作者简介: 段凌峰, 男, 生于1973年, 汉族, 河北张家口人, 本科, 地球物理勘查高级工程师, 研究方向: 地质物探。

通过表1可以看出, 侏罗系流纹斑岩磁化率 κ 在 $10-151(10^{-6} 4\pi$ SI)之间, 剩磁 J_r 在 $9-155(10^{-3}$ A/m)之间, 属弱磁性; 太古界变粒岩磁化率 κ 在 $21-1876(10^{-6} 4\pi$ SI)之间, 剩磁 J_r 在 $11-451(10^{-3}$ A/m)之间, 属中磁性; 含磁铁变粒岩磁化率 κ 在 $2655-10717(10^{-6} 4\pi$ SI)之间, 剩磁 J_r 在 $738-5544(10^{-3}$ A/m)之间, 属强磁性, 且不均匀。

研究表明, 地层与岩体之间存在着明显的磁性差异。侏罗系流纹斑岩分布于骆驼山上, 变粒岩呈环状展布于四周, 推断为环形构造。钼矿带赋存于中磁性的构造变粒岩中。

2.2.2 电性特征

该区地层岩性主要为太古界变粒岩和侏罗系流纹岩。物性标本电参数测试统计结果表明, 黄铁矿化变粒岩视极化率值较高, 其它岩性视极化率值均较低。黄铁矿化, 硫化物是引起高极化率的主要因素, 激电异常与硫化物有着密切的关系, 具有黄铁矿化的岩(矿)石视极化率值最高。能够引起明显激电异常。

总结测区电性特征: 流纹斑岩、花岗斑岩为“中低阻低极化率”特征, 变粒岩、角砾岩为“中高阻低极化率”特征, 含黄铁钼矿带为“中低阻中高极化率”特征, 黄铁矿化变粒岩、含黄铁矿化角砾岩为“中高阻高极化率”特征。因此, 本区钼矿(化)带的电性特征为“中阻、中高极化率”, 与围岩有明显差异。

3 地球物理场特征

3.1 磁场特征

从磁测等值线平面图可见: 主要磁异常分布于测区中部, 异常范围较大, 磁场值不高, 最大值为3342.9nT。圈闭的等值线磁异常多呈不规则状、近圆状或椭圆状。

(下转 262 页)

的处理方案。对于建筑物周围的深基坑,施工人员通常选择堵水和抽水这两项主要辅助工作,将两项技术有效地结合起来,以有效地防止基坑周围的土体滑移或流失^[3]。

3 建筑深基坑技术施工存在的问题

为了建立深基坑施工技术,设计人员需要准确的数据和信息,结合施工现场的实际情况和施工要求,计算了深基坑施工设备、结构和承载力的有关数据。对于地理环境简单的场所,应根据实际情况进行深基坑数据的计算和相关设计。然而,对于一些特殊地理环境的场所,实际参数的计算和相关设计往往偏离实际情况,设计数据更不准确。这导致施工队伍在实际深基坑施工中由于缺乏准确的数据、技术精湛等因素,导致施工事故的发生,严重影响施工质量和效率^[4]。

4 建筑深基坑技术施工存在问题解决策略

4.1 深基坑施工设计合理性问题

在施工前,应根据施工项目的特殊性,制定合理的施工方案,既保证质量和安全,又遵循经济适用的原则。参与建造工程项目的人士应在工地内了解工地的情况,尤其是负责设计建造计划的人士,应留意周围的环境,并指出哪些楼宇容易受建造工程影响,需要保护,以免在施工期间损坏周围的楼宇。深基坑施工前,应在设计图纸上对地下管线、输水、输气管线等的布置情况进行检查和标注,以避免在不知道管线结构的情况下对管线结构造成破坏。

(上接260页)

磁场高值区形成多个局部异常,单个异常规模较小,走向各异。北及东西两侧呈现负异常,极小值为 -2501.9nT ,至测区边缘逐渐近于正常场。

3.2 电场特征

(1) 激电中梯视极化率 η_s 特征。由视极化率等值线图可见:视极化率大部分接近背景值1.0%,一般在0.65%~1.3%之间。以 $\eta_s=3\%$ 为异常下限圈定的异常,呈e字形展布于测区的西南部。在e字形异常带中镶嵌有2处高值局部异常。异常区视极化率较高,规则且明显,具有一定范围,多呈近等轴状,视极化率最大值9.13%。北、东、南部为平稳的背景值区。

(2) 激电中梯视电阻率 ρ_s 特征。全区视电阻率值普遍不高,一般 ρ_s 值为 $100\Omega\cdot\text{m}\sim 500\Omega\cdot\text{m}$,最大值为 $1392\Omega\cdot\text{m}$,该区异常基本呈带状,走向近于北西~南东,视电阻率较低地段为侏罗系流纹岩,视电阻率较低,基本对应高视极化率区,表明黄铁矿化较好。太古界变粒岩视电阻率较高,对应中低视极化率区,为背景场。

4 解释分析

4.1 磁法测量解释分析

通过对该区磁测成果的分析解释推断,异常为一正负相伴的似环形磁异常,综合地质推断高磁异常分布于变质岩地层,由磁性物质引起,形成了环形区域。局部的高值异常区为磁铁矿石岩或含磁铁矿变粒岩引起。区域内部大致为零值、低值异常,分布于流纹岩(λ)地层,与骆驼山斑岩体出露较吻合。总体推断存在环形构造,形态与化探异常基本重合。

4.2 空间效应的考虑和解决

在深基坑开挖过程中,基坑周围和基坑内部的水平位移通常小于基坑两侧,大于基坑中部。传统的设计方法是在平面图下完成深基坑的结构设计,很少考虑空间的变化。但在实际工程中,空间效应不可避免地一定程度上影响支护结构的安全稳定性。一般情况下,矩形或正方形深基坑的稳定性由于平面的变化而不稳定。设计人员在规划和施工过程中应注意解决这一问题。

5 结语

总之,深基坑施工技术是建筑业中应用最广泛的技术。施工队伍在施工项目中完善地应用该技术,可以有效地保证施工队伍的安全。无论是在设计阶段、实际施工阶段还是施工最终验收阶段,都应根据各种因素确定参数。在深基坑支护结构的施工中,应采取合理的技术措施,以保证深基坑支护结构能够达到预期的效果。灵活运用各种施工技术,优化设计方案,最大限度地保护深基坑施工成果。

参考文献

- [1] 地下防水施工技术在建筑施工中的应用[J]. 吕品, 宋正, 宫兴华. 建材与装饰. 2018(02).
- [2] 建筑施工过程中施工技术、质量、进度之间的关系探索[J]. 冯计宽. 智能城市. 2018(14).
- [3] 钻孔灌注桩施工技术在现代建筑施工中的应用[J]. 丁伯齐. 住宅与房地产. 2017(06).
- [4] 高支模施工技术在建筑工程中的应用[J]. 李润明. 建材与装饰. 2019(33).

4.2 电法异常解释分析

经过钻探验证结合地质成果资料分析,异常为黄铁矿化变粒岩或深部含硫化物的石英斑岩、流纹岩(流纹斑岩)引起。由标本电性统计结合地质综合分析认为:变质岩地层电阻率较高,对应中低极化率。东南部变质岩地层为高阻条带区,被第四系覆盖,呈南东~北西向展布;环状变质岩地层其他地段也存在似椭圆状高阻区,综合推断高阻带由侵入岩体(脉岩)引起。

4.3 找矿模型

由上述地球物理特征分析推断,经钻探验证,总结出本区地球物理找矿模型:钼矿(化)为中阻、中极化电性特征,赋存于中磁性的构造变粒岩中;黄铁矿化岩(矿)石为中高阻、高极化电性特征;背景场为低阻、低极化电性特征。

5 结论

①运用磁法、电法综合物探工作,圈定出磁、电异常。经钻探验证,发现了工业品位钼矿体。异常由含黄铁矿化钼矿体引起。②通过总结地球物理特征,进行了综合方法分析研究,结合中国地调局“三位一体”找矿思路,构建了综合找矿模型,指导了冀西北区域性地质找矿工作。③本次地、物、钻综合认为,本区找矿前景较好,为今后的地质找矿确立了指导方向。

参考文献

- [1] 李金铭. 激发极化方法技术指南[M]. 北京:地质出版社, 2004.
- [2] 王宏宇, 李涛. 双频激电法在西澳矿产勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2016, 40(5): 923-928.
- [3] 李星, 王峰, 等. 综合物探方法在云南江城隐伏铅锌矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(6): 1119-1123.